



Instituto Federal Catarinense
Nome do Curso ou do Programa
Campus Xxxx

IGOR KAMMER GRAHL

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE
BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA
MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO**

Rio do Sul

2026

IGOR KAMMER GRAHL

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE
IRRIGAÇÃO INTELIGENTE BASEADO EM INTERNET
DAS COISAS E TENSIOMETRIA ELETRÔNICA PARA
MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO**

Dissertação ou Trabalho de Curso ou Trabalho de Conclusão de Curso ou Monografia, etc, submetida ao Programa Xxxx ou ao Curso xxx ou a Disciplina xxx do Instituto Federal Catarinense – *Campus* Xxxxxx para a obtenção do título de Mestre em Xxxx ou Bacharel em Xxxx ou Tecnólogo em Xxxx, etc.

Orientador: Prof.^(a). Nome do(a) orientador(a) de conteúdo, Titulação

Coorientador: (se houver) Prof. ^(a). Nome do(a) coorientador(a) de conteúdo, Titulação

Rio do Sul

2026

Ficha de identificação da obra

A ficha de identificação é elaborada pelo próprio autor e obrigatória somente nos cursos de pós-graduação. Fonte tamanho 10.

Orientações em:

<https://biblioteca.arauari.ifc.edu.br/biblioteca/fichacatalogfica/>

IGOR KAMMER GRAHL

**DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE
BASEADO EM INTERNET DAS COISAS E TENSÍOMETRIA ELETRÔNICA PARA
MONITORAMENTO DO POTENCIAL HÍDRICO DO SOLO**

Esta (e) Dissertação ou Trabalho de Curso ou Trabalho de Conclusão de Curso, ou Monografia, foi julgada (o) adequada (o) para a obtenção do título de Mestre em Xxxx. ou Bacharel em Xxxx ou, Tecnólogo em Xxxx, etc e aprovada em sua forma final pelo curso de Mestrado em Xxxx ou Bacharelado Xxxx ou Tecnólogo em Xxxx, etc do Instituto Federal Catarinense – *Campus Xxxxx*.

Prof.^(a) Nome do(a) orientador(a) de conteúdo, Titulação

Orientador – IFC *campus Xxxxx*

BANCA EXAMINADORA

Prof.^(a) Nome completo, abreviatura da titulação

Instituição Xxxx

Prof.^(a) Nome completo, abreviatura da titulação

Instituição Xxxx

Cidade

Ano da entrega

[inserir aqui a folha de comprovantes de assinaturas digitais emitida pelo SIPAC]

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de telemetria baseado em Internet das Coisas (IoT) e tensiometria eletrônica para o monitoramento remoto da tensão da água no solo. A agricultura irrigada responde pela maior parcela do consumo de água doce do planeta, e a ineficiência no manejo hídrico compromete tanto a produtividade quanto a sustentabilidade ambiental. Nesse contexto, o tensiômetro mecânico é considerado instrumento padrão-ouro para agendamento da irrigação, porém sua dependência de leituras manuais limita o uso em larga escala. O protótipo proposto integra um tensiômetro analógico a um transdutor de pressão e a um microcontrolador ESP32, responsável por converter o sinal elétrico em medidas de sucção (kPa) e transmiti-las, via Wi-Fi, para uma infraestrutura em nuvem. Um aplicativo móvel permite ao produtor visualizar, em tempo real, o histórico da tensão da água no solo, configurar faixas de atenção e interpretar o nível de estresse hídrico da cultura. A pesquisa é de natureza aplicada e caráter experimental, envolvendo especificação e montagem do hardware, desenvolvimento de firmware e integração IoT, além de validação em ambiente controlado. Espera-se, como resultado, demonstrar a viabilidade técnica de um nó sensor de baixo custo para suporte à decisão no manejo da irrigação de precisão em pequenas e médias propriedades rurais.

Palavras-chave: *Internet das Coisas; Tensiometria eletrônica; Telemetria agrícola; Irrigação de precisão; ESP32*

AGRADECIMENTOS

Inserir os agradecimentos aos colaboradores à execução do trabalho.

SUMÁRIO

RESUMO	19
1 INTRODUÇÃO	21
1.1 PROBLEMATIZAÇÃO	22
1.1.1 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO	23
1.1.2 JUSTIFICATIVA	23
1.2 OBJETIVO GERAL	24
1.2.1 OBJETIVO GERAL	24
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	25
1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	25
1.3.1 ESPECIFICAÇÃO E MONTAGEM DO HARDWARE	26
1.3.2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E INTEGRAÇÃO IOT	26
1.3.3 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS	27
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	27
2.1 AGRICULTURA DE PRECISÃO E INTERNET DAS COISAS (IoT)	28
2.2 SISTEMAS DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO INTELIGENTE	28
2.3 TENSIOMETRIA ELETRÔNICA COMO MÉTODO DE MONITORAMENTO	29
2.4 INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DE HARDWARE E SOFTWARE	30
3 TRABALHOS CORRELATOS	30
3.1 INTERNET OF THINGS (IoT) FOR SOIL MOISTURE TENSIOMETER AUTOMATION	31
3.2 IoT SYSTEM WITH ESP32 FOR SMART DRIP IRRIGATION AND CLIMATE MONITORING	31
3.3 IoT-BASED IRRIGATION CONTROL SYSTEM WITH ESP32 FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE	32
3.4 ANÁLISE COMPARATIVA	32
4 ESPECIFICAÇÕES FORMAIS	33
4.1 Visão geral da arquitetura	33
4.2 Requisitos funcionais	34
4.3 Requisitos não funcionais	35
4.4 Casos de uso principais	36
4.5 Modelo de dados	37
4.6 Fluxo de operação do sistema	37
4.7 Plano preliminar de testes	38
4.8 Progresso preliminar do protótipo	38
REFERÊNCIAS	39

1 INTRODUÇÃO

O setor agrícola tem passado por profundas transformações tecnológicas para atender à crescente demanda global por alimentos. Historicamente, essa evolução consolidou o conceito de Agricultura de Precisão (Precision Agriculture), uma estratégia de gestão focada na observação, medição e resposta à variabilidade espacial e temporal das lavouras, visando otimizar a aplicação de insumos e reduzir impactos ambientais (GEBBERS; ADAMCHUK, 2010). Com os avanços contemporâneos, esse conceito expandiu-se para a Agricultura Digital ou Inteligente (Smart Farming), que utiliza a captura e o processamento massivo de dados para embasar decisões agronômicas (WOLFERT et al., 2017).

O pilar central dessa revolução é a Internet das Coisas (IoT). A aplicação da IoT na agricultura permite a implantação de redes de sensores, atuadores e comunicação sem fio diretamente no campo, viabilizando o monitoramento em tempo real de variáveis ambientais e a automação de processos. Essa integração transforma o paradigma de uma agricultura estritamente empírica para um manejo de precisão orientado a dados (ELIJAH et al., 2018).

Apesar desses avanços tecnológicos vitais, a agricultura contemporânea ainda enfrenta o desafio sem precedentes de garantir a segurança alimentar global em um cenário de instabilidade climática e escassez crescente de recursos hídricos. Atualmente, a agricultura irrigada é responsável por aproximadamente 70% a 80% do consumo de toda a água doce disponível no planeta (GHAZI et al., 2025; LAKHIAR et al., 2024). No entanto, a sustentabilidade desse modelo é severamente ameaçada pela ineficiência do uso da água, evidenciando a necessidade premente de transição para práticas tecnológicas mais eficientes e sustentáveis.

Nesse contexto, os sistemas de irrigação inteligente (Smart Irrigation Systems) fundem os preceitos da IoT à necessidade hídrica, surgindo como soluções capazes de fornecer água estritamente sob demanda, sem a obrigatoriedade de intervenção humana constante (GARCÍA et al., 2020; SARR et al., 2026). Para que essa automação seja fisiologicamente assertiva para a planta, o monitoramento da umidade do solo figura como o parâmetro mais crítico. O uso de tensiômetros destaca-se nesse cenário, pois, ao contrário de sensores volumétricos comuns, eles medem o potencial matricial da água no solo. Isso indica a força exata que o sistema radicular precisa exercer para absorver a água, fornecendo um dado fisiológico direto sobre o nível de estresse hídrico da cultura (ABDELMONEIM et al., 2023).

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

O manejo da irrigação tradicional baseia-se, na maioria das vezes, em cronogramas fixos, estimativas climáticas genéricas ou na simples observação visual do agricultor. Essa abordagem empírica frequentemente resulta em dois cenários prejudiciais: a sobre-irrigação, que causa o desperdício de água, a lixiviação de nutrientes, o aumento dos custos de energia e a proliferação de doenças fúngicas; ou o subfornecimento, que leva a cultura ao estresse hídrico e à redução drástica na produtividade (PURNAMA et al., 2024).

Embora o tensiômetro seja o instrumento padrão-ouro em termos de resposta fisiológica para o agendamento da irrigação, sua versão mecânica tradicional exige leituras manuais constantes e manutenção frequente. Essa exigência operacional inviabiliza o seu uso em larga escala na agricultura moderna sem a devida automação tecnológica (ABDELMONEIM et al., 2023). Além disso, a ausência de sistemas integrados e de baixo custo que conectem dados de tensiometria em tempo real a plataformas de decisão acessíveis afasta, especialmente, os pequenos e médios produtores das vantagens da irrigação de precisão.

Diante deste cenário, formula-se a seguinte pergunta de pesquisa: De que maneira é possível desenvolver um nó sensor de telemetria, fundamentado em Internet das Coisas (IoT) e tensiometria eletrônica, que realize o monitoramento remoto e contínuo da tensão da água no solo e disponibilize esses dados em um aplicativo móvel para auxiliar na tomada de decisão agrícola?

1.1.1 DELIMITAÇÃO DO ESCOPO

O projeto terá como escopo o desenvolvimento de um protótipo de monitoramento e telemetria, contemplando a integração de hardware e software. No aspecto de hardware, será utilizado um microcontrolador com conectividade sem fio (placa ESP32 DevKit) integrado a um sensor/transmissor de pressão analógico (como o XGZP6847A) que será acoplado, através de uma mangueira de silicone, à câmara de ar de um tensiômetro analógico de campo. No escopo de software, será implementada a leitura elétrica do transdutor, a sua conversão

matemática para unidades de tensão (kPa), a transmissão de dados para um servidor em nuvem e a visualização em um aplicativo móvel (ou painel de controle digital).

Foge ao escopo deste trabalho a automação do acionamento hídrico físico (acionamento de relés, eletroválvulas ou bombas de água caracterizando uma malha fechada), limitando-se o sistema a atuar como um provedor de dados vitais para o manejo do produtor. Também não compõem o escopo a implementação em uma lavoura comercial de grande extensão ou a análise agronômica de produtividade de longo prazo em uma cultura específica. A validação será restrita a um ambiente de bancada ou estufa em pequena escala para atestar a funcionalidade da conversão analógica e da comunicação IoT do protótipo.

1.1.2 JUSTIFICATIVA

O presente trabalho justifica-se pela urgente necessidade de otimização dos recursos hídricos na agricultura, interligando contribuições científicas, tecnológicas, ambientais e sociais em uma única proposta. Sob a ótica científica, o estudo avança na pesquisa aplicada de redes de sensores sem fio (WSN) ao explorar a integração de medições baseadas no potencial matricial do solo, utilizando a tensiometria eletrônica. Essa abordagem visa superar uma lacuna metodológica comum em projetos acadêmicos de Internet das Coisas (IoT), que frequentemente recorrem a sensores de umidade volumétrica genéricos e de baixa precisão em relação ao real estresse hídrico da planta.

Para viabilizar essa precisão científica no campo, a dimensão tecnológica do projeto fomenta a democratização da Agricultura 4.0. Ao empregar componentes de prateleira de baixo custo e arquitetura aberta — como microcontroladores com conectividade nativa e transdutores de pressão convencionais —, demonstra-se a viabilidade de construir sistemas de agricultura de precisão escaláveis e acessíveis. Essa arquitetura de hardware é complementada por uma interface de monitoramento móvel, desenvolvida com foco na usabilidade e na experiência do usuário, desmistificando o uso de tecnologias complexas no meio rural.

Consequentemente, essa acessibilidade tecnológica reflete em impactos diretos nas esferas ambiental e social. A literatura científica aponta que a implementação de sistemas de irrigação inteligentes baseados em sensores pode reduzir o consumo de água entre 15% e 40% (GHAZI et al., 2025), além de otimizar significativamente o uso de energia elétrica nas

propriedades rurais (CORREA-QUIROZ et al., 2025). Dessa forma, o projeto promove ativamente a sustentabilidade ambiental ao mitigar o desperdício de recursos críticos, ao mesmo tempo em que cumpre um papel social ao empoderar o pequeno e médio produtor com ferramentas de automação que reduzem a carga de trabalho manual e aumentam a eficiência operacional de suas lavouras.

1.2 OBJETIVO GERAL

1.2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um protótipo IoT de telemetria para o monitoramento da tensão da água no solo, integrando a tensiometria eletrônica a um microcontrolador ESP32 e a um aplicativo móvel para a visualização remota dos dados, visando o suporte à decisão no manejo da irrigação.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para o atingimento do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos:

1. Estudar os fundamentos teóricos da tensiometria, da instrumentação eletrônica e dos protocolos de comunicação IoT aplicados à agricultura de precisão;
2. Projetar e montar o nó sensor de hardware, acoplando um sensor de pressão eletrônico a um tensiômetro analógico e conectando-o ao microcontrolador ESP32;
3. Desenvolver o firmware embarcado para a leitura do sinal analógico do sensor e sua devida conversão matemática para o potencial matricial de água no solo (kPa);
4. Implementar a infraestrutura de comunicação em nuvem e desenvolver o aplicativo de monitoramento para exibir o histórico hídrico do solo em tempo real;
5. Avaliar o funcionamento operacional do sistema prototipado, mensurando a precisão da conversão dos sinais elétricos em relação ao vácuo gerado e a estabilidade da transmissão IoT.

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia deste trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada e de natureza experimental, estruturada em três etapas principais que delineiam a construção e a validação do sistema proposto: (a) especificação e montagem do hardware; (b) desenvolvimento de software e integração em nuvem; e (c) validação experimental e coleta de dados.

Até o momento da elaboração deste projeto de TCC, algumas atividades previstas já foram iniciadas em ambiente de bancada. Foi realizada a montagem preliminar do nó sensor em protoboard, integrando o microcontrolador ESP32 DevKit ao transdutor de pressão acoplado ao tensiômetro analógico, além do desenvolvimento de um script de teste em C/C++ na plataforma Arduino IDE para leitura do sinal analógico e envio dos valores convertidos ao monitor serial. Esses testes iniciais visam verificar a integridade das conexões elétricas e o comportamento qualitativo do sinal do sensor, subsidiando a etapa posterior de calibração e validação experimental.

1.3.1 ESPECIFICAÇÃO E MONTAGEM DO HARDWARE

A primeira etapa consiste na seleção e integração dos componentes físicos do nó sensor. O microcontrolador escolhido para gerenciar a aquisição e transmissão dos dados é a placa ESP32 DevKit, justificada por seu baixo custo, alto poder de processamento e conectividade Wi-Fi nativa, essenciais para aplicações IoT (CORREA-QUIROZ et al., 2025).

O monitoramento do solo não será volumétrico, mas baseado na sucção (vácuo) gerada pela secagem da terra ao redor da cápsula cerâmica de um tensiômetro analógico. Para a automação dessa leitura, a câmara de ar do tensiômetro será conectada, através de uma mangueira de silicone, a um sensor/transmissor de pressão (XGZP6847A). Este sensor é capaz de operar na faixa de 0 a 100 kPa e converter a variação mecânica do vácuo interno em um sinal elétrico proporcional variando entre 0,5 V e 4,5 V. O sinal será direcionado a uma das portas analógicas do ESP32 (ABDELMONEIM et al., 2023), utilizando-se circuitos de adequação de tensão (como divisores resistivos) caso seja necessário compatibilizar a saída do sensor com a tensão máxima tolerada pelo conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador.

1.3.2 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E INTEGRAÇÃO IOT

A segunda etapa abrangerá a programação do firmware e a configuração da arquitetura de telemetria. O firmware do ESP32 será desenvolvido em linguagem C/C++ utilizando a plataforma Arduino IDE, que oferece vasto suporte a bibliotecas para manipulação de sensores analógicos e módulos de rede.

O algoritmo embarcado será projetado para efetuar a leitura contínua do pino ADC do microcontrolador e aplicar a fórmula de conversão matemática necessária para transformar a faixa de tensão obtida (Volts) em uma unidade de pressão de sucção (kPa), refletindo o exato nível de esforço hídrico da planta.

Paralelamente, será configurada a comunicação IoT enviando esses valores convertidos via conexão Wi-Fi para um servidor ou plataforma em nuvem. Um aplicativo móvel (ou dashboard web) será desenvolvido ou configurado para fornecer uma interface gráfica interativa, permitindo ao usuário a visualização do histórico e das tendências de variação da umidade do solo em tempo real, sem a necessidade de deslocamento físico até a lavoura.

1.3.3 VALIDAÇÃO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE DADOS

A etapa final consistirá na validação funcional do protótipo de monitoramento em um ambiente de bancada. O sistema será submetido a dinâmicas de secagem do solo para gerar diferentes níveis de tensão/vácuo na cápsula do tensiômetro.

A coleta e análise de dados focarão nas seguintes métricas operacionais:

- **Precisão da calibração analógica:** Avaliação da correspondência entre o sinal de tensão (V) lido pelo ESP32 a partir do sensor XGZP6847A e a leitura visual apontada no vacuômetro mecânico acoplado ao sistema.
- **Confiabilidade da telemetria IoT:** Monitoramento da estabilidade e periodicidade do envio de pacotes de dados do microcontrolador para o painel em nuvem, verificando perdas de conexão ou latências na atualização dos dados na interface gráfica do usuário.

Com esses procedimentos, espera-se comprovar a viabilidade técnica e a confiabilidade de um nó sensor de baixo custo como ferramenta de suporte computacional à irrigação de precisão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta a base conceitual e tecnológica necessária para a compreensão e o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. Para que a integração de um protótipo de telemetria agrícola seja viável e eficiente, é imprescindível compreender as tecnologias subjacentes e o contexto agrônomo no qual o sistema será inserido. Inicialmente, discute-se a evolução da Agricultura de Precisão e da Internet das Coisas (IoT), que fornecem a infraestrutura de comunicação do projeto. Em seguida, abordam-se os conceitos de gestão hídrica inteligente e a relevância crítica da tensiometria eletrônica como método fisiológico de medição do estresse hídrico. Por fim, delineiam-se os componentes de hardware e software que fundamentam a arquitetura de monitoramento proposta.

2.1 AGRICULTURA DE PRECISÃO E INTERNET DAS COISAS (IoT)

Historicamente, o manejo agrícola baseava-se em observações empíricas e na aplicação uniforme de insumos em vastas extensões de terra, independentemente da variabilidade local. Para mitigar o desperdício gerado por essa abordagem, consolidou-se a Agricultura de Precisão, definida como uma estratégia de gestão que utiliza tecnologias de observação para responder à variabilidade espacial e temporal das lavouras, otimizando o uso de recursos e minimizando impactos ambientais (GEBBERS; ADAMCHUK, 2010).

Com a evolução das tecnologias de comunicação, a Agricultura de Precisão expandiu-se para o paradigma da Agricultura Digital ou Smart Farming. Segundo Wolfert et al. (2017), esse novo modelo é caracterizado pela capacidade de capturar dados massivos em tempo real, analisá-los em nuvem e retornar decisões acionáveis para o campo.

O motor tecnológico que viabiliza essa transição é a Internet das Coisas (IoT - Internet of Things). A IoT consiste em uma rede de objetos físicos incorporados com sensores, software e conectividade de rede, permitindo a coleta e a troca contínua de dados (ELIJAH et al., 2018). Na agricultura, a implantação de nós sensores IoT permite a

substituição do trabalho manual de monitoramento climático e de solo por redes sem fio (Wireless Sensor Networks - WSN), promovendo uma automação inteligente em que as decisões de manejo são embasadas em dados estatísticos e contínuos.

2.2 SISTEMAS DE MONITORAMENTO E IRRIGAÇÃO INTELIGENTE

O setor agrícola é, globalmente, o maior consumidor de água doce, sendo responsável por aproximadamente 70% a 80% do uso total deste recurso (LAKHIAR et al., 2024). Diante da escassez hídrica impulsionada pelas mudanças climáticas, os métodos de manejo convencionais provam-se insustentáveis. O excesso de água não apenas desperdiça o recurso, como também lixivia nutrientes vitais do solo e favorece o surgimento de doenças fitopatogênicas (GHAZI et al., 2025).

Para combater essa ineficiência, surgem os Sistemas de Irrigação Inteligente (Smart Irrigation Systems). No escopo do monitoramento e da telemetria contínua (sistemas de malha aberta ou de suporte à decisão), esses sistemas utilizam a infraestrutura IoT para processar variáveis ambientais em tempo real (GARCÍA et al., 2020). Em vez de atuar cegamente sobre o campo, os nós sensores captam as condições exatas do solo e transmitem essas métricas para plataformas digitais. Essa abordagem fornece ao produtor rural a inteligência informacional necessária para realizar o manejo hídrico no momento exato e na quantidade estritamente requerida pela cultura, elevando significativamente a eficiência do uso da água (SARR et al., 2026).

2.3 TENSIOMETRIA ELETRÔNICA COMO MÉTODO DE MONITORAMENTO

Para que um sistema de suporte à irrigação atue com precisão, a métrica de controle deve refletir adequadamente a necessidade hídrica da planta. Grande parte das implementações de baixo custo utiliza sensores de umidade volumétrica resistivos ou capacitivos genéricos, que mensuram apenas a porcentagem de água presente em um dado volume de terra. Essa abordagem apresenta limitações, pois a presença de água no solo não

garante que ela esteja prontamente disponível para as raízes, uma vez que solos mais argilosos, por exemplo, retêm a água com muita força (ABDELMONEIM et al., 2023).

O tensiômetro, por sua vez, atua a partir do princípio do potencial matricial. Em vez de medir o volume, ele mensura a força, ou seja, o esforço de sucção (vácuo) que a planta precisa exercer para extrair a água retida pelas partículas do solo. O instrumento clássico é composto por um tubo selado preenchido com água e equipado com uma cápsula de cerâmica porosa na extremidade. Conforme o solo seca ao redor da cápsula, a água é sugada do interior do tubo, gerando uma tensão negativa (vácuo) proporcional ao esforço da planta. Essa métrica fornece um parâmetro fisiológico direto do estresse hídrico.

Apesar da sua eficácia, o tensiômetro mecânico possui o gargalo de exigir leituras visuais diárias, impossibilitando a telemetria nativa. A solução técnica fundamentada pela IoT para contornar este problema é a tensiometria eletrônica. Ao acoplar um transdutor de pressão piezorresistivo, converte-se a pressão de vácuo mecânica em um sinal elétrico analógico (ABDELMONEIM et al., 2023). O transdutor emite pulsos de tensão (Volts) que podem ser lidos diretamente pelos conversores analógico-digitais (ADCs) de um microcontrolador, traduzindo o sinal em medidas exatas de pressão (Quilopascals - kPa) enviadas diretamente para a nuvem.

2.4 INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL DE HARDWARE E SOFTWARE

A materialização de um nó sensor agrícola requer hardware robusto, de baixo consumo energético e custo acessível. O microcontrolador ESP32 tem se destacado amplamente em pesquisas de redes de sensores agrícolas devido à sua arquitetura dual-core e, principalmente, por possuir módulos nativos de conectividade Wi-Fi e Bluetooth (CORREA-QUIROZ et al., 2025). O ESP32 possui múltiplos conversores analógico-digitais de alta resolução (12 bits), garantindo uma amostragem elétrica precisa das flutuações enviadas pelo transdutor do tensiômetro, operando de forma estável para aquisição dos dados do campo (PURNAMA et al., 2024).

Em relação à camada de software e comunicação, a conexão entre o hardware no campo e o usuário é frequentemente mediada por protocolos de transporte leves projetados especificamente para IoT, como o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) ou o HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Os dados processados no microcontrolador são

remetidos a plataformas de nuvem ou servidores dedicados. No lado do cliente, a construção de um aplicativo móvel atua como uma interface Humano-Computador. Essa interface deve possuir requisitos rígidos de usabilidade, fornecendo ao produtor a liberdade de monitorar os históricos e os limiares de tensão do solo de forma gráfica e intuitiva, caracterizando o acompanhamento remoto e ubíquo do estresse hídrico da lavoura para a melhor tomada de decisão (GHAZI et al., 2025).

3 TRABALHOS CORRELATOS

Este capítulo apresenta uma análise crítica de estudos recentes que possuem convergência direta com o problema de pesquisa deste trabalho. O objetivo é situar o desenvolvimento deste nó sensor de telemetria dentro do estado da arte da Agricultura 4.0, identificando as abordagens metodológicas predominantes, os resultados alcançados pela literatura e como a presente proposta se diferencia ou complementa as soluções existentes.

3.1 INTERNET OF THINGS (IoT) FOR SOIL MOISTURE TENSIO METER AUTOMATION

O estudo de Abdelmoneim et al. (2023) aborda o desenvolvimento de um sistema de automação para tensiômetros mecânicos utilizando a infraestrutura de Internet das Coisas.

- **Metodologia:** Os autores utilizaram transdutores de pressão eletrônicos acoplados a tubos tensiométricos convencionais para converter a leitura de vácuo em sinais digitais. A coleta de dados foi centralizada em uma plataforma IoT para monitoramento remoto
- **Resultados:** A pesquisa demonstrou que a versão eletrônica possui alta precisão e consistência quando comparada às leituras manuais do vacuômetro analógico, eliminando a necessidade de deslocamento físico do técnico ao campo.
- **Relação com o TCC:** Este trabalho é a principal referência técnica para a construção do hardware deste projeto, validando o uso de transdutores piezoelétricos para a automação do potencial matricial. Enquanto o autor foca na precisão do sensor, este TCC expande a usabilidade por meio de um aplicativo móvel dedicado ao produtor.

3.2 IoT SYSTEM WITH ESP32 FOR SMART DRIP IRRIGATION AND CLIMATE MONITORING

Correa-Quiroz et al. (2025) propuseram um sistema de monitoramento climático e de solo voltado para estufas, utilizando o microcontrolador ESP32 como núcleo de processamento.

- **Metodologia:** A arquitetura baseia-se no uso do ESP32 para coletar dados de múltiplos sensores e transmiti-los via Wi-Fi para um servidor em nuvem. O foco metodológico residiu na estabilidade da rede sem fio em ambientes agrícolas protegidos.
- **Resultados:** O sistema provou ser eficaz na redução de custos operacionais e na otimização do uso de energia elétrica.
- **Relação com o TCC:** O trabalho compartilha a mesma plataforma computacional (ESP32) deste projeto. A contribuição deste TCC em relação a este estudo correlato reside na especialização da leitura por tensiometria (potencial matricial), que é fisiologicamente mais precisa do que os sensores de umidade genéricos utilizados pelos autores.

3.3 IoT-BASED IRRIGATION CONTROL SYSTEM WITH ESP32 FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

O trabalho de Purnama et al. (2024) investigou a implementação de um sistema de controle e monitoramento remoto focado na sustentabilidade do manejo hídrico.

- **Metodologia:** Foi desenvolvido um protótipo utilizando o ecossistema Arduino/ESP32 integrado a uma interface web para visualização de dados em tempo real.
- **Resultados:** Os testes confirmaram a viabilidade de sistemas de baixo custo para a Agricultura Digital, apresentando baixa latência na transmissão de pacotes de dados via protocolos de rede leves.

- **Relação com o TCC:** Este estudo reforça a viabilidade técnica da telemetria por meio do ESP32. A presente proposta se diferencia ao delimitar o escopo estritamente ao monitoramento de precisão (telemetria), aprofundando-se na calibração do sinal analógico do sensor de pressão XGZP6847A em relação ao vácuo mecânico.

3.4 ANÁLISE COMPARATIVA

A Tabela 1 sintetiza as principais características dos trabalhos analisados em comparação com a proposta deste TCC.

Tabela 1 – Comparação entre estudos correlatos e o projeto proposto

Autor (Ano)	Foco Principal	Plataforma	Sensor de Solo	Atuação Física?
Abdelmoneim (2023)	Automação do sensor	Não especificado	Tensiômetro Eletrônico	Não
Correa-Quiroz (2025)	Monitoramento estufa	ESP32	Umidade Volumétrica	Sim
Purnama (2024)	Sustentabilidade	ESP32	Umidade Volumétrica	Sim
Este Trabalho (2026)	Telemetria / Suporte à Decisão	ESP32	Tensiômetro Eletrônico	Não (Monitoramento)

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conforme observado, embora existam soluções baseadas em ESP32, a maioria foca em medições volumétricas de umidade. A lacuna preenchida por este trabalho é a união da plataforma ESP32 com a tensiometria eletrônica focada exclusivamente no suporte à decisão (telemetria), garantindo uma ferramenta de baixo custo e alta relevância fisiológica para o manejo hídrico.

4 ESPECIFICAÇÕES FORMAIS

Este capítulo apresenta as especificações formais do protótipo de telemetria para monitoramento da tensão da água no solo, contemplando a arquitetura proposta, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, bem como a modelagem conceitual dos principais casos de uso e entidades de dados. Essas definições balizam o

desenvolvimento do hardware, do firmware embarcado, da infraestrutura em nuvem e do aplicativo de monitoramento, garantindo que a solução atenda ao escopo delimitado e ao objetivo geral de atuar como ferramenta de suporte à decisão no manejo da irrigação.

4.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

A arquitetura do sistema é organizada em três camadas principais: nó sensor de campo, infraestrutura de comunicação em nuvem e camada de apresentação ao usuário. O nó sensor integra o tensiômetro analógico, o transdutor de pressão XGZP6847A e o microcontrolador ESP32, responsável pela aquisição do sinal analógico, conversão para unidades de tensão (kPa) e envio dos dados pela rede Wi-Fi. Na nuvem, um serviço de backend recebe as leituras, armazena-as em um banco de dados temporal e disponibiliza uma API para consulta, enquanto o aplicativo móvel oferece uma interface gráfica para acompanhamento em tempo real do histórico hídrico do solo.

Essa organização em camadas favorece a modularidade e a escalabilidade do sistema, permitindo que futuras extensões — como a inclusão de novos tipos de sensores ou a integração com sistemas de gestão agrícola — sejam realizadas sem alterar o núcleo de aquisição de dados. Ao mesmo tempo, a separação clara entre telemetria e atuação física assegura que o protótipo permaneça restrito à função de monitoramento e suporte à decisão, em conformidade com o escopo definido.

4.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o conjunto de funcionalidades que o sistema deve oferecer para cumprir seu propósito de monitoramento remoto da tensão da água no solo. A seguir, apresentam-se os principais requisitos identificados:

- **RFo1 – Aquisição do sinal do sensor:** o sistema deve realizar leituras periódicas do sinal analógico proveniente do transdutor de pressão acoplado ao tensiômetro, utilizando uma porta ADC do microcontrolador ESP32.
- **RFo2 – Conversão para kPa:** o firmware embarcado deve aplicar uma função de calibração que converta o valor de tensão (V) lido em uma medida

de pressão de sucção (kPa), correspondente ao potencial matricial da água no solo.

- **RF03 – Registro de leituras com carimbo temporal:** cada leitura convertida deve ser associada a data e horário de aquisição, permitindo a reconstrução do histórico de variação da tensão da água no solo ao longo do tempo.
- **RF04 – Transmissão de dados via Wi-Fi:** o nó sensor deve enviar, em intervalos configuráveis, os registros de leitura para o serviço em nuvem por meio de protocolo de comunicação leve adequado à Internet das Coisas, como MQTT ou HTTP.
- **RF05 – Armazenamento persistente em nuvem:** o backend deve armazenar as leituras recebidas em um repositório persistente, organizado por nó sensor, talhão e cultura, garantindo a integridade e a rastreabilidade dos dados.
- **RF06 – Visualização em tempo real:** o aplicativo móvel ou painel web deve apresentar ao usuário, em forma de gráficos e indicadores, a tensão atual da água no solo e o histórico recente, permitindo a interpretação rápida das condições hídricas.
- **RF07 – Consulta a histórico de medições:** o usuário deve poder selecionar intervalos de datas para visualizar séries históricas mais longas, possibilitando a análise de tendências e a comparação entre períodos de irrigação.
- **RF08 – Configuração de faixas de atenção:** o sistema deve permitir o cadastro de limites de tensão (kPa) associados a zonas de conforto, alerta e estresse para cada cultura, servindo como referência visual na interface de monitoramento.
- **RF09 – Notificações de alerta:** sempre que a leitura atual ultrapassar os limites configurados de atenção ou estresse, o sistema deve sinalizar visualmente essa condição no aplicativo, podendo, futuramente, ser estendido para o envio de notificações.
- **RF10 – Gerenciamento de nós sensores:** o usuário deve conseguir cadastrar, editar e desativar nós sensores, associando cada dispositivo a um talhão ou área monitorada específica.

4.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade que orientam a implementação do protótipo, especialmente no que diz respeito a desempenho, usabilidade, confiabilidade e viabilidade de implantação em pequenas propriedades rurais.

- **RNFo1 – Baixo custo:** o conjunto de componentes de hardware deve ser composto majoritariamente por dispositivos de prateleira de baixo custo, mantendo-se alinhado à proposta de democratização da Agricultura 4.0.
- **RNFo2 – Consumo energético moderado:** o nó sensor deve operar com consumo compatível com o uso em campo, permitindo alimentação por rede elétrica ou por soluções alternativas, como baterias e painéis solares, em evoluções futuras.
- **RNFo3 – Confiabilidade das leituras:** a calibração do sensor deve garantir que a conversão entre tensão e kPa apresente erro compatível com o uso agrônomo, minimizando desvios em relação ao vacuômetro mecânico.
- **RNFo4 – Estabilidade da telemetria:** o envio de dados deve ser robusto a oscilações temporárias da conexão Wi-Fi, implementando estratégias de reenvio ou armazenamento em buffer quando a rede não estiver disponível.
- **RNFo5 – Usabilidade da interface:** o aplicativo móvel ou painel web deve apresentar uma interface clara, com elementos gráficos intuitivos, ícones legíveis e organização lógica das informações, considerando o perfil do produtor rural.
- **RNFo6 – Escalabilidade horizontal:** a solução em nuvem deve suportar o cadastro de múltiplos nós sensores e usuários, permitindo a expansão do sistema para diferentes talhões ou propriedades sem alteração da arquitetura.
- **RNFo7 – Segurança básica dos dados:** o transporte das leituras entre o nó sensor e a nuvem deve utilizar canais autenticados e, preferencialmente, criptografados, evitando o acesso indevido às informações agrônomicas.
- **RNFo8 – Portabilidade da camada de apresentação:** a interface de monitoramento deve ser projetada de forma a facilitar sua disponibilização em diferentes plataformas (Android, iOS e navegadores web), garantindo acesso ubíquo aos dados.

4.4 CASOS DE USO PRINCIPAIS

A interação entre o produtor e o sistema de telemetria pode ser descrita por meio de casos de uso, representando cenários típicos de operação. Os principais atores são: o **Produtor Rural**, responsável pelo manejo da irrigação; o **Sistema de Telemetria em Nuvem**; e o **Nó Sensor de Campo**.

- **UCo1 – Cadastrar nó sensor:** o produtor registra um novo dispositivo no sistema, associando-o a um talhão e informando um identificador lógico (por exemplo, “Tensiômetro Estufa 1”). Após o cadastro, o backend gera credenciais ou parâmetros de configuração para o firmware do ESP32.
- **UCo2 – Monitorar tensão da água no solo em tempo real:** ao acessar o aplicativo, o produtor visualiza a lista de nós ativos e, ao selecionar um deles, obtém a leitura atual em kPa e um gráfico com as últimas horas ou dias de medições.
- **UCo3 – Consultar histórico de medições:** o produtor escolhe um intervalo de datas e visualiza o comportamento da tensão da água no solo ao longo desse período, podendo comparar diferentes fases fenológicas ou ciclos de irrigação.
- **UCo4 – Configurar faixas de atenção:** o produtor define valores de tensão correspondentes a zonas de conforto, alerta e estresse para a cultura monitorada; esses limites passam a ser exibidos como linhas de referência sobre os gráficos de leitura.
- **UCo5 – Receber alertas visuais:** ao ultrapassar as faixas de atenção ou estresse, o sistema destaca imediatamente o nó sensor em estado de alerta na interface, auxiliando o produtor a priorizar possíveis intervenções no manejo hídrico.

A modelagem completa desses casos de uso pode ser representada, no TCC 2, por um diagrama de casos de uso UML, em que o ator Produtor Rural se relaciona diretamente com os casos UCo1 a UCo5, e o nó sensor interage com o caso “Enviar leituras de tensão”.

4.5 MODELO DE DADOS

Do ponto de vista lógico, o sistema baseia-se em um modelo de dados centrado no histórico de leituras de tensão da água no solo, associado a nós sensores e áreas monitoradas. As principais entidades conceituais são:

- **Usuário:** representa o produtor rural ou outro responsável pelo monitoramento; possui atributos como identificador, nome e credenciais de acesso.
- **Talhão:** descreve a área ou parcela da lavoura monitorada, contendo informações sobre localização, cultura plantada e, opcionalmente, características de solo relevantes.
- **NóSensor:** representa o conjunto físico tensiômetro + transdutor + ESP32 instalado em um talhão; inclui identificador, descrição, status (ativo/inativo) e parâmetros de calibração.
- **LeituraTensiométrica:** registra cada medição de tensão da água no solo, contendo valor em kPa, timestamp, identificador do nó sensor e, opcionalmente, metadados como temperatura ambiente ou umidade relativa.
- **FaixaAtencao:** armazena limites de tensão configurados para uma determinada cultura ou talhão, definindo patamares de conforto, alerta e estresse hídrico.

As relações principais incluem: um Usuário pode gerenciar vários Talhões; cada Talhão pode conter um ou mais NósSensores; cada NóSensor possui muitas LeiturasTensiométricas; e cada Talhão pode ter uma ou mais FaixasAtencao associadas. Esse modelo favorece consultas históricas eficientes e a expansão futura do sistema para outras métricas ambientais.

4.6 FLUXO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA

O fluxo de operação do protótipo pode ser descrito em etapas sequenciais, desde a aquisição do dado no campo até a visualização no aplicativo:

1. O tensiômetro analógico, instalado no solo, gera uma variação de pressão de sucção conforme a água é extraída ou reposta no perfil do solo.

2. O transdutor XGZP6847A converte a pressão na câmara de ar do tensiômetro em um sinal elétrico analógico proporcional, na faixa de 0,5 V a 4,5 V.
3. O ESP32 lê periodicamente esse sinal por meio de uma porta ADC, aplica a calibração e obtém o valor correspondente de tensão da água no solo em kPa.
4. O firmware organiza os dados em mensagens contendo valor, timestamp e identificador do nó sensor, enviando-os pela conexão Wi-Fi ao serviço em nuvem via protocolo de comunicação leve.
5. O backend recebe as mensagens, registra as leituras em banco de dados e as torna acessíveis por meio de uma API.
6. O aplicativo móvel consulta periodicamente a API, atualiza os gráficos e indicadores, e destaca visualmente leituras que ultrapassem as faixas de atenção configuradas pelo usuário.

Esse fluxo pode ser detalhado em diagramas de sequência ou fluxogramas no desenvolvimento do TCC 2, evidenciando as interações entre os componentes e os pontos de validação de dados.

4.7 PLANO PRELIMINAR DE TESTES

Os testes previstos para o protótipo concentram-se em três frentes: verificação da calibração analógica, avaliação da confiabilidade da telemetria e validação da interface de monitoramento. Em ambiente de bancada ou estufa em pequena escala, serão realizados ensaios de secagem e umedecimento do solo, comparando-se as leituras do sistema com o vacuômetro mecânico, de forma a quantificar o erro de conversão tensão–kPa.

Adicionalmente, serão monitoradas métricas como taxa de perda de pacotes, latência média de transmissão e estabilidade da conexão Wi-Fi entre o nó sensor e a nuvem. Na camada de apresentação, testes exploratórios com usuários representativos do perfil do produtor rural serão empregados para verificar clareza das informações, facilidade de navegação e tempo necessário para identificar situações de alerta hídrico. Esses procedimentos complementam os procedimentos metodológicos já descritos, consolidando uma base para a análise crítica dos resultados no TCC 2.

4.8 PROGRESSO PRELIMINAR DO PROTÓTIPO

Em complemento às especificações formais apresentadas neste capítulo, destaca-se que o desenvolvimento do protótipo já foi iniciado em ambiente de laboratório. O nó sensor foi montado em protoboard, conectando o ESP32 DevKit ao transdutor de pressão por meio de cabeamento dedicado e de uma mangueira de silicone acoplada à câmara de ar do tensiômetro analógico.

Foi implementado um firmware de teste responsável por ler periodicamente o sinal analógico no conversor A/D do microcontrolador, realizar uma conversão inicial para tensão (V) e encaminhar os valores para o monitor serial, permitindo observar a variação do sinal em resposta às mudanças de pressão na câmara do tensiômetro. Esses resultados preliminares não constituem ainda a etapa formal de validação experimental, mas demonstram a viabilidade da integração entre hardware e software e fornecem insumos para o ajuste fino da calibração em kPa, a ser consolidada no TCC 2.

REFERÊNCIAS

ABDELMONEIM, A. A.; KHADRA, R.; DERARDJA, B.; DRAGONETTI, G. Internet of Things (IoT) for Soil Moisture Tensiometer Automation. **Micromachines**, Basel, v. 14, n. 2, p. 263, jan. 2023.

CORREA-QUIROZ, J. J.; TORIBIO-BARRUETO, M. A.; CASTRO-VARGAS, C. IoT System with ESP32 for Smart Drip Irrigation and Climate Monitoring in Greenhouses. **Emerging Science Journal**, v. 9, n. 3, p. 1133–1157, jun. 2025.

ELIJAH, O.; RAHMAN, T. A.; ORIKUMHI, I.; LEOW, C. Y.; HINDIA, M. N. An Overview of Internet of Things (IoT) and Data Analytics in Agriculture: Benefits and Challenges. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 5, n. 5, p. 3758-3773, out. 2018.

GARCÍA, L.; PARRA, L.; JIMENEZ, J. M.; LLORET, J.; LORENZ, P. IoT-Based Smart Irrigation Systems: An Overview on the Recent Trends on Sensors and IoT Systems for Irrigation in Precision Agriculture. **Sensors**, Basel, v. 20, n. 4, p. 1042, fev. 2020.

GEBBERS, R.; ADAMCHUK, V. I. Precision Agriculture and Food Security. **Science**, v. 327, n. 5967, p. 828-831, fev. 2010.

GHAZI, N. M. et al. Smart Irrigation Systems: A Comprehensive Review of IoT, AI, and Sustainable Agriculture Technologies. A Review Article. **Kirkuk University Journal for Agricultural Sciences**, Kirkuk, p. 266-281, 2025.

LAKHIAR, I. A. et al. A Review of Precision Irrigation Water-Saving Technology under Changing Climate for Enhancing Water Use Efficiency, Crop Yield, and Environmental Footprints. **Agriculture**, Basel, v. 14, n. 7, p. 1141, jul. 2024.

PURNAMA, N. A. et al. IoT-Based Irrigation Control System with ESP32 for Sustainable Agriculture. **Mars: Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Ilmu Komputer**, v. 2, n. 6, p. 211-224, dez. 2024.

SARR, A. et al. Agroclimatic Sensing, Communication, and Computational Systems-Based Methods and Technologies for Precision Irrigation Management: Current State and Prospects. **Computers**, Basel, v. 15, n. 2, p. 137, fev. 2026.

WOLFERT, S.; GE, L.; VERDOUW, C.; BOGAARDT, M.-J. Big Data in Smart Farming – A review. **Agricultural Systems**, v. 153, p. 69-80, 2017.